

1. Цели и задачи тестирования

Цель: Проверить корректность работы функций вычисления площади и периметра для геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).

Задачи:

Убедиться, что функции возвращают правильные результаты для стандартных входных данных.

Проверить обработку граничных случаев (нулевые значения).

Автоматизировать проверку результатов с использованием фреймворка unittest.

2. Описание тестируемого продукта

Продукт — библиотека на Python, состоящая из четырёх модулей (circle.py, square.py, rectangle.py, triangle.py). Каждый модуль содержит две функции:

area() — вычисление площади фигуры.

perimeter() — вычисление периметра фигуры.

Библиотека предназначена для образовательных целей и демонстрации базовых математических вычислений.

3. Область тестирования

Тестированию подлежат все восемь функций библиотеки:

circle.area(r), circle.perimeter(r)

square.area(a), square.perimeter(a)

rectangle.area(a, b), rectangle.perimeter(a, b)

triangle.area(a, h), triangle.perimeter(a, b, c)

4. Стратегия тестирования

Используется модульное тестирование (Unit testing) с применением фреймворка unittest.

Для каждой функции написаны отдельные тестовые методы, проверяющие:

Корректность расчётов для нормальных входных данных.

Поведение при нулевых значениях (граничные случаи).

Работу с большими числами.

Тесты запускаются автоматически, результаты выводятся в консоль.

5. Критерии приемки

Все тесты должны выполняться без ошибок.

Код тестов должен соответствовать стандарту unittest (наследование от TestCase, методы с префиксом test_).

Исходный код тестов должен быть размещён в репозитории GitHub в ветке new_features_504888.

6. Ожидаемые результаты

Отчёт о прохождении всех тестов с указанием успешных/неуспешных проверок.

Статус тестирования: 100% passed.

Метрика: покрытие всех функций библиотеки unit-тестами.